CONSTANTES

$h = 6.6261 \times 10^{-34}\ J\,s$
Planck

$c = 3 \times 10^{8}\ m/s$
luz

$e = 1.602 \times 10^{-19}\ C$
carga del electrón

$m_e c^2 = 511\ keV$
reposo del electrón

$\lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2.426\ pm$
λ de Compton

$hc = 1240\ eV\,nm$
atajo

$1\ eV = 1.602 \times 10^{-19}\ J$
eV → J

$1\ keV = 10^{3}\ eV$
keV

$1\ MeV = 10^{6}\ eV$ (MeV) · $1\ nm = 10^{-9}\ m$ (nanómetro)

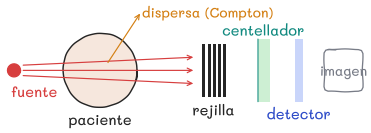
$1\ Å = 0.1\ nm$ (ångström) · $1\ pm = 10^{-12}\ m$ (picómetro)

$E(keV) = \frac{1.24}{\lambda(nm)}$
fotón X

$E_{max}(keV) = kVp$
tope del espectro

DETECCIÓN DE RAYOS X

Cadena de formación de la imagen



detector : mide cantidad y patrón de fotones → imagen
→ dispersa (Compton) = velo → ↓ contraste

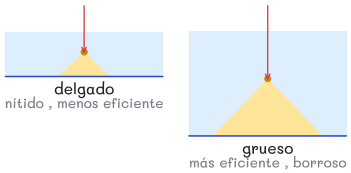
Detector analógico : película + pantalla

1. Pantalla : rayo X → luz (la película sola casi no ve rayos X)

$sensibilidad \times 50 + \Rightarrow dosis \downarrow$
ganancia de usar pantalla

2. Revelado en 3 etapas:
① sal de plata expuesta → plata negra ② lo no expuesto se disuelve ③ lavar y secar
→ más radiación → más NEGRO ; hueso → claro

Pantalla centelladora : el espesor



$grueso: \eta \uparrow$
absorbe más rayos X

$grueso:$ resolución ↓
la luz se esparce

•Si piden el trade-off : eficiencia (menos dosis) vs resolución espacial

Fotones de luz por cada fotón X

1. Energía de UN fotón de luz:

$E_{luz} = \frac{hc}{\lambda}$ (energía del fotón) · $E(eV) = \frac{1240}{\lambda(nm)}$ (atajo en eV)

2. Energía que se convierte en luz:

$E_{util} = \eta E_X$
eficiencia de conversión

3. Cuenta los fotones:

$N_{luz} = \frac{\eta E_X}{E_{luz}}$
fotones de luz

chequeo : 60 keV , 415 nm (2.99 eV) , η = 28 % → N ≈ 5.6×10^3 fotones
→ E_X en eV (keV × 1000) ; o todo en J con 1 eV = 1.602×10^{-19} J ; c = 3×10^8 m/s

Detectores digitales

$niveles = 2^{bits}$
niveles de gris

$memoria = \frac{N_x N_y\ bits}{8}$
bytes por imagen

10–16 bits (indirectos ≈ 14) ; más bits no ayudan ; resolución limitada por memoria
vs película : mejor calidad , más rápido , más contraste

Detección indirecta vs directa

indirecto: rayo X → centellador → luz → a-Si + TFT / CCD

directo: rayo X → a-Se → carga + TFT (sin paso de luz)

INDIRECTA → conversión : rayo X → luz → carga ; material : centellador + CCD (lente) o a-Si + TFT ; ventaja : DQE alta , adquisición rápida ; uso : fluoroscopía , pediatría
DIRECTA → conversión : rayo X → carga ; material : selenio amorfo (a-Se) + TFT ; ventaja : mejor resolución y contraste ; uso : mamografía , hueso fino

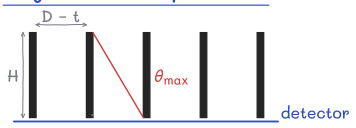
$DQE = \frac{SNR^2_{sal}}{SNR^2_{ent}}$
eficiencia cuántica de detección

→ DQE = 1 : detector ideal (no agrega ruido) ; directo : sin la luz que se esparce → más nítido

η eficiencia de conversión (0.28 = 28 %) · E_X energía del fotón X · λ longitud de onda de la luz · h , c Planck , velocidad de la luz · N_x , N_y píxeles en x e y · SNR señal / ruido · CCD sensor de carga acoplada · TFT transistor de película delgada (lee cada píxel)

DISPERSA Y GEOMETRÍA

Rejilla antidispersión



$GR = \frac{H}{D - t}$ (razón de rejilla) · $GF = \frac{1}{D}$ (frecuencia)

$\tan\theta_{max} = \frac{D - t}{H} = \frac{1}{GR}$
ángulo máximo que pasa

$BF = \frac{exposición_{con\ rejilla}}{exposición_{sin\ rejilla}} \approx 2\text{–}5$
factor Bucky (cuánto más mAs)

se usa si el paciente es grueso (> 10 cm) o el kV alto
GR típico : 5:1 (20–40 kV , mamografía) ; 8:1 (70–90 kV) ; 12:1 (> 90 kV) ; GF : 30–80 láminas/cm
Potter-Bucky : la rejilla se mueve suave y continuo → no aparecen líneas de la rejilla en la imagen

•Si sube el kV → hay más Compton → usa GR mayor ; costo : absorbe también primarios → más mAs (más dosis)

¿Hasta qué ángulo cuenta como "recta"? (Compton)

1. Compton : el fotón desviado pierde energía:

$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{511}(1 - \cos\theta)}$
energía dispersada

$\lambda' - \lambda = \lambda_c(1 - \cos\theta)$
con longitudes de onda

$E'_{min} = \frac{E}{1 + \frac{2E}{511}}$
rebote a 180°

2. Despeja el ángulo con la E′ mínima aceptada:

$\cos\theta_{max} = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$
ángulo con la E′ mínima

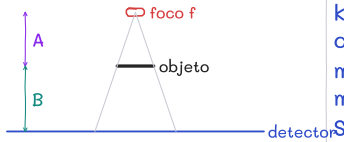
chequeo : 100 keV , E′ ≥ 98 keV → cosθ = 0.896 → $\theta_{max} \approx 26.4°$

3. Si piden la rejilla que corta en ese ángulo:

$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}}$
razón de rejilla

→ calculadora en DEG ; E y E′ en keV ; 511 keV = energía en reposo del electrón

Distorsiones geométricas



1. Magnificación por profundidad (haz cónico):

$M = \frac{SID}{SOD} = \frac{SOD + OID}{SOD}$
magnificación (A = SOD , B = OID)

$SID = SOD + OID$
fuente–detector

partes del cuerpo a distinta profundidad se agrandan distinto → distorsión

2. Magnificación de la fuente (foco de tamaño finito):

$penumbra = f\frac{B}{A}$
foco proyectado = PSF

la forma del foco se repite en cada punto del objeto (es la PSF) → pierde resolución

•Para reducir las dos : B ≪ A → paciente pegado al detector y fuente lejos ; foco chico

H alto de las láminas · D paso entre láminas · t espesor de cada lámina · GR , GF razón , frecuencia de rejilla · θ_{max} ángulo máximo que pasa la rejilla · E , E′ energía antes / después del choque · A fuente → objeto (SOD) · B objeto → detector · f tamaño del foco · M magnificación

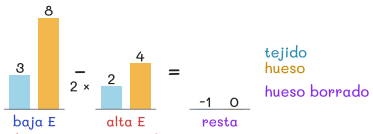
Qué cambia la imagen

kVp ↑ → penetra más , ↓ contraste , ↑ dispersa
mAs ↑ → más fotones (↓ ruido) , misma energía , ↑ dosis
SOD ↑ → ↓ magnificación , más nítido ; OID ↑ → ↑ magnificación , más borroso
foco chico → más nítido (menos calor permitido)

SUSTRACCIÓN (2 ENERGÍAS)

Idea

μ cambia distinto con E en hueso y blando → 2 imágenes → borrar uno



→ baja E : tejido : hueso = 3 : 8 (más contraste) ; alta E : 2 : 4 → baja − 2·alta : el hueso da 0

Cómo borrar un tejido

1. Pasa cada imagen a logaritmo (queda lineal en los espesores):

$L = \ln\frac{I_0}{I}$ (proyección) · $L = \mu_h x_h + \mu_b x_b$ (a cada energía)

2. Resta con un peso que cancele el hueso:

$S = L_{baja} - w\,L_{alta}$
imagen sustraída

$$w = \frac{\mu_{h,\text{baja}}}{\mu_{h,\text{alta}}}$$
peso que borra el hueso

3. Para borrar el blando, usa sus μ:

$$w = \frac{\mu_{b,\text{baja}}}{\mu_{b,\text{alta}}}$$
peso que borra el blando

→ con los dos espesores desconocidos: sistema 2×2 (una ecuación por energía, regla de Cramer)

Ejemplo: borrar hueso con intensidades

1. Lee las dos imágenes: baja E → tejido 3, hueso 8; alta E → tejido 2, hueso 4
2. Peso que iguala el hueso: w = hueso_baja / hueso_alta = 8/4 = 2
3. Resta: tejido 3 − 2·2 = −1; hueso 8 − 2·4 = 0 → hueso borrado
4. Para borrar el tejido: w = 3/2 → tejido 0, hueso 8 − 1.5·4 = 2

→ con datos reales usa L = ln(I₀/I), no I directa

Cómo se toman las dos imágenes

UNA EXPOSICIÓN → disparos: 1; cómo: 2 placas con filtro de cobre: la 1.ª ve todo el espectro, la 2.ª solo alta E; problema: separación de energías imperfecta

DOBLE EXPOSICIÓN → disparos: 2 (≈ 60 y 120 kVp); cómo: detector digital rápido (lee y borra en fracciones de s); problema: movimiento entre disparos

Dos energías: preguntas típicas

1. ¿Qué parámetro cambias? : el kVp (E_{max} = kVp) → p.ej. 30 kVp y 100 kVp
2. ¿Cuál sale más expuesta? : la de 100 kVp (más penetrante y el tubo da ∝ kVp^2), con el mismo mAs
3. ¿Dónde molesta más el Compton? : a 100 keV (domina en blando) → velo, menos contraste → usa rejilla

I_0, I intensidad que entra / sale · L $\ln(I_0/I)$ de cada imagen · μ_h, μ_b coef. del hueso / del blando · x_h, x_b espesores · w peso de la resta · baja, alta las dos energías

APLICACIONES CLÍNICAS

Usos y detector típico

ortopedia: fracturas, alineación, guía de cirugía, cáncer óseo, cuerpos extraños

dental: bitewing (en la boca, caries entre dientes); panorex (tubo gira, ambas mandíbulas)

tórax: detector de selenio (directo) > película

fluoroscopia / pediatría → INDIRECTO (DQE alta, rápido); mamografía / hueso fino → DIRECTO (a-Se, nítido)

Mamografía

24–32 kV (kV bajo) · 5–300 mA (corriente)

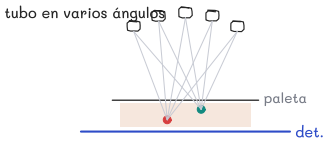
kV bajo → domina fotoeléctrico (∝ Z^3/E^3) → contraste entre blandos

comprimir → ↓ espesor, ↓ dispersa, ↓ dosis, ↑ contraste

vistas: CC (desde arriba); MLO (oblicua, ve la axila)

signos: masa, microcalcificaciones agrupadas, distorsión, asimetría; mama densa → ↓ sensibilidad

Tomosíntesis



varios ángulos (limitado) → planos separados → menos solapamiento; CT: 180–360°

Contraste, fluoroscopia, DSA

positivo: yodo, bario (Z alto) → atenúan MÁS; negativo: aire, CO_2 → atenúan MENOS

fluoroscopia: haz continuo → tiempo real (bario, catéteres, ortopedia); lo que más atenúa se ve oscuro

angiografía: vasos con yodo → estrechez, bloqueo, sangrado; stents



$$L_{con} - L_{máscara} = \mu_c x_c$$

DSA: después − antes = solo vasos

◆Si el paciente se mueve entre las dos → artefactos de borde

EJERCICIOS TIPO EXAMEN

Rejilla para que pasen solo fotones con $E' \geq E_{min}$

te dan: kV del tubo, alto H, espesor t de las láminas, E' mínima aceptada

1. Energía máxima del fotón: E (keV) = kVp

2. Ángulo máximo con Compton:

$$\cos\theta_{max} = 1 - 511\left(\frac{1}{E'} - \frac{1}{E}\right)$$
ángulo con la E' mínima

3. Geometría de la rejilla:

$$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}}$$
razón de rejilla

$$D = t + H\tan\theta_{max}$$
paso entre láminas

$$GF = \frac{1}{D}$$
frecuencia

chequeo: 150 kV, $E' \geq 149$ keV, H = 6 cm, t = 0.2 cm → θ = 12.3° → GR ≈ 4.6; D ≈ 1.51 cm

SID mínimo para una distorsión permitida

te dan: distancia B del órgano al detector (p.ej. corazón a 10–15 cm) y la distorsión d (10 % → 0.1)

1. La magnificación no debe pasar de 1 + d:

$$M = \frac{SID}{SID - B} \leq 1 + d$$
condición de distorsión

2. Despeja el SID (usa el B MAYOR, el peor caso):

$$SID \geq \frac{(1+d)B}{d}$$
SID mínimo

chequeo: B = 15 cm, d = 0.1 → SID ≥ 165 cm

→ SID = A + B; A = fuente → órgano (SOD)

Penumbra por el tamaño del foco

1. Calcula A = SID − B y la magnificación M = SID/A
2. Penumbra en la imagen:

$$pen = f\frac{B}{A} = f(M-1)$$
penumbra en la imagen

en el objeto: $\frac{pen}{M}$
borrosidad real

chequeo: foco 1 mm, A = 90 cm, B = 10 cm → penumbra = 0.11 mm

⇄Problema inverso: dan M y la penumbra máxima → despeja el foco f = pen/(M − 1)

Dos espesores con dos energías

1. Una ecuación por energía ($L = \ln(I_0/I)$):

$$\mu_{h,1}x_h + \mu_{b,1}x_b = L_1$$
energía baja

$$\mu_{h,2}x_h + \mu_{b,2}x_b = L_2$$
energía alta

2. Determinante y regla de Cramer:

$$det = \mu_{h,1}\mu_{b,2} - \mu_{b,1}\mu_{h,2}$$
determinante

$$x_h = \frac{L_1\mu_{b,2} - \mu_{b,1}L_2}{det}$$
espesor de hueso

$$x_b = \frac{\mu_{h,1}L_2 - \mu_{h,2}L_1}{det}$$
espesor de blando

chequeo: I/I_0 = 0.0174 (30 keV) y 0.187 (60 keV); hueso 1.5 / 0.45, músculo 0.36 / 0.20 cm^{-1} → hueso 1.5 cm, músculo 5.0 cm

◆Si det ≈ 0 (cocientes de μ casi iguales) → el sistema no se resuelve bien: elige energías más separadas

Fotones de luz en el centellador (con eficiencia)

te dan: energía del fotón X, λ de la luz, eficiencia η; piden fotones de luz

1. $E_{luz} = 1240/\lambda(nm)$ en eV
2. $E_{útil} = \eta \cdot E_X$ (E_X en eV)
3. $N = E_{útil} / E_{luz}$

chequeo: 60 keV, 415 nm, 28 % → N ≈ 5 620 fotones

⇄Problema inverso: dan N y λ → $\eta = N \cdot E_{luz}/E_X$; o dan N y η → $\lambda = 1240 \cdot N/(\eta \cdot E_X)$

PREGUNTAS DE TEORÍA

¿Para qué la pantalla centelladora? : la película casi no ve rayos X; la pantalla los pasa a luz → ×50 sensibilidad → menos dosis

¿Por qué no usar un cristal muy grueso? : absorbe más pero la luz se esparce → peor resolución

Directo vs indirecto : directo (a-Se) : sin luz → más nítido (mamografía); indirecto : DQE alta y rápido (fluoroscopia)

¿Por qué la rejilla sube la dosis? : también absorbe primarios → hay que subir mAs

¿Por qué pegar al paciente al detector? : B ≪ A → M ≈ 1 y menos penumbra (fB/A)

¿Por qué dos energías? : μ cambia distinto con E en hueso y blando → combinar y borrar uno

¿Por qué kV bajo en mamografía? : domina el fotoeléctrico → contraste entre blandos parecidos

¿Por qué comprimir la mama? : menos espesor → menos dispersa y dosis, más contraste, menos movimiento

Tomosíntesis vs mamografía : varios ángulos → planos separados → menos solapamiento

Contraste positivo vs negativo : Z alto (I, Ba) atenúa más; aire / CO_2 atenúan menos

¿Cómo funciona la DSA? : resta la máscara (antes) de la imagen con contraste → solo vasos